

Table des matières

I	Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz	1
A	Description du modèle de Lieb-Liniger	2
B	Équation de Bethe et distribution de rapidité	16
II	Relaxation et Équilibre dans les Systèmes Quantiques Intégrables : de l'Ensemble de Gibbs Généralisé à la Thermodynamique de Bethe	23
A	Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé (GGE)	24
B	Thermodynamique de Bethe et relaxation	31
III	Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée	41
A	Manipulation de l'opération d' <i>habillage</i>	44
B	Formulation hamiltonienne de la théorie GHD	48
C	Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii	53
IV	Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène	59
A	Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés	61
B	Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité	70
V	Dispositif expérimental	81
A	Le dispositif expérimental	83
B	Sélection spatiale avec DMD	90
C	Techniques d'imagerie et d'analyse	93
D	Expériences et protocoles étudiés	94
VI	Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre	107
A	Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite	109
B	Sonder la distribution locale des rapidités	113
C	Simulations numériques	117
VII	Mise en place d'un confinement longitudinale dipolaire	125
A	Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien	126
B	Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	127
C	Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	131
D	Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	134
E	Notre dispositif expérimental	141
	Conclusion	149
A.	Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $\{\theta_a\}\rangle$	151
a.	Action de $\hat{P}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	151
b.	Action de $\hat{H}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	152
B.	Réduction GHD $\rightarrow$ transport d'Euler lorsque le <i> dressing </i> est l'identité	155

C. Dérivation alternative des fluctuations de ρ	159
a. Réécriture de l'entropie de Yang–Yang	159
b. Différentielle de l'action effective	159
c. Fluctuations	160
D. Propriétés des facteurs d'homothétie	163
a. Loi de puissance des facteurs homothétiques	163
b. Équivalence entre $f(\lambda)$ et $\mu(n)$	163
E. Polarisabilité dynamique et potentiel dipolaire optique	165
F. Moment tensoriel pour $J=1/2$	169

